

Fundamentos de Estatística Aplicada

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Lino Costa

Departamento de Produção e Sistemas
Escola de Engenharia
lac@dps.uminho.pt

Revisto em 2021/2022

Sumário

1. Distribuições de probabilidade de duas variáveis discretas
 - Função de probabilidade conjunta
 - Funções de probabilidade marginais
 - Funções de probabilidade condicionais
 - Função de distribuição acumulada conjunta
2. Distribuições de probabilidade de duas variáveis contínuas
 - Função densidade de probabilidade conjunta
 - Funções densidade de probabilidade marginais
 - Funções densidade de probabilidade condicionais
 - Função de distribuição acumulada conjunta
3. Valor esperado, variância, desvio padrão e covariância de distribuições bivariadas

Distribuição de probabilidade de duas variáveis aleatórias

Os seguintes tipos de distribuições de probabilidade são utilizados para representar a distribuição de probabilidade de duas variáveis aleatórias X e Y :

- distribuição de probabilidade conjunta ($f_{XY}(x, y)$)
- distribuições de probabilidade marginais ($f_X(x)$ e $f_Y(y)$)
- distribuições de probabilidade condicionais ($f_{X|y}(x)$ e $f_{Y|x}(y)$)

Função de probabilidade conjunta

Se X e Y são duas variáveis aleatórias discretas, a função dada por $f_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$, para cada par de valores de (x, y) na gama de valores de X e Y , é chamada **função de probabilidade conjunta** de X e Y .

Propriedades

$f_{XY}(x, y)$ é função de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias discretas X e Y se e só se os seus valores satisfazem as seguintes condições:

1. $f_{XY}(x, y) \geq 0$ para qualquer par de valores (x, y) do seu domínio;
2. $\sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 1$.

Função de probabilidade conjunta

Exemplo 1

Considere a seguinte função de probabilidade conjunta

$$f_{XY}(x, y) = k(2x + y) \quad \text{para } x = 0, 1, 2 \text{ e } y = 0, 1, 2, 3$$

Determine o valor de k . Calcule $P(X = 2, Y = 1)$ e $P(X \leq 1, Y \leq 2)$.

- $f_{XY}(x, y) \geq 0$ e $\sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 1$

XY	0	1	2	3	Σ
0	0	k	$2k$	$3k$	$6k$
1	$2k$	$3k$	$4k$	$5k$	$14k$
2	$4k$	$5k$	$6k$	$7k$	$22k$
Σ	$6k$	$9k$	$12k$	$15k$	$42k$

- $\sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 42k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{42}$
- $P(X = 2, Y = 1) = 5k = \frac{5}{42}$
- $P(X \leq 1, Y \leq 2) = 0 + k + 2k + 2k + 3k + 4k = 12k = \frac{12}{42}$

Função de distribuição acumulada conjunta

A **função de distribuição acumulada conjunta** $F_{XY}(x, y)$ de duas variáveis aleatórias discretas X e Y é:

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{s \leq x} \sum_{t \leq y} f_{XY}(s, t)$$

onde $-\infty < x < \infty$ e $-\infty < y < \infty$

Propriedades

A função de distribuição acumulada conjunta $F_{XY}(x, y)$ satisfaz as seguintes condições:

1. $0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$
2. $F_{XY}(-\infty, -\infty) = 0$
3. $F_{XY}(\infty, \infty) = 1$
4. $F_{XY}(x, y)$ é não decrescente

Funções de probabilidade marginais

As **funções de probabilidade marginais** das variáveis aleatórias discretas X e Y com a função de probabilidade conjunta $f_{XY}(x, y)$ são:

$$f_X(x) = P(X = x) = \sum_y f_{XY}(x, y)$$

$$f_Y(y) = P(Y = y) = \sum_x f_{XY}(x, y)$$

Propriedades

As funções marginais de X e de Y satisfazem as seguintes condições:

1. $f_X(x) \geq 0$ e $\sum_x f_X(x) = 1$;
2. $f_Y(y) \geq 0$ e $\sum_y f_Y(y) = 1$.

Funções de probabilidade marginais

Exemplo 2

Considere a seguinte função de probabilidade conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \frac{2x + y}{42} \quad \text{para } x = 0, 1, 2 \text{ e } y = 0, 1, 2, 3$$

Determine as funções de probabilidade marginais.

XY	0	1	2	3	$f_X(x)$
0	0	1/42	2/42	3/42	6/42
1	2/42	3/42	4/42	5/42	14/42
2	4/42	5/42	6/42	7/42	22/42
$f_Y(y)$	6/42	9/42	12/42	15/42	

$$\bullet \quad f_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} 6/42 & x = 0 \\ 14/42 & x = 1 \\ 22/42 & x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow f_X(x) = \frac{8x + 6}{42} \quad x = 0, 1, 2$$

$$\bullet \quad f_Y(y) = P(Y = y) = \begin{cases} 6/42 & y = 0 \\ 9/42 & y = 1 \\ 12/42 & y = 2 \\ 15/42 & y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow f_Y(y) = \frac{3y + 6}{42} \quad y = 0, 1, 2, 3$$

Funções de probabilidade condicionais

A **função de probabilidade condicional** $f_{X|y}(x)$ das variáveis aleatórias discretas X e Y com a função de probabilidade conjunta $f_{XY}(x, y)$ e $f_Y(y)$ a função marginal de Y em y é:

$$f_{X|y}(x) = P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Propriedades

A função de probabilidade condicional $f_{X|y}(x)$ satisfaz as seguintes condições:

1. $f_{X|y}(x) \geq 0$;
2. $\sum_x f_{X|y}(x) = 1$.

Funções de probabilidade condicionais

A **função de probabilidade condicional** $f_{Y|x}(y)$ das variáveis aleatórias discretas X e Y com a função de probabilidade conjunta $f_{XY}(x, y)$ e $f_X(x)$ a função marginal de X em x é:

$$f_{Y|x}(y) = P(Y = y|X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)} = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

Propriedades

A função de probabilidade condicional $f_{Y|x}(y)$ satisfaz as seguintes condições:

1. $f_{Y|x}(y) \geq 0$;
2. $\sum_y f_{Y|x}(y) = 1$.

Funções de probabilidade condicionais

Exemplo 3

Considere a seguinte função de probabilidade conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \frac{2x + y}{42} \quad \text{para } x = 0, 1, 2 \text{ e } y = 0, 1, 2, 3$$

com as seguintes funções de probabilidade marginais

$$f_X(x) = \frac{8x + 6}{42} \text{ e } f_Y(y) = \frac{3y + 6}{42}$$

Determine as funções de probabilidade condicionais. Calcule $P(X = 2|Y = 1)$ e $P(Y = 3|X = 0)$.

- $f_{X|Y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{2x+y}{42}}{\frac{3y+6}{42}} = \frac{2x+y}{3y+6} \quad x = 0, 1, 2$
- $f_{Y|X}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{2x+y}{42}}{\frac{8x+6}{42}} = \frac{2x+y}{8x+6} \quad y = 0, 1, 2, 3$
- $P(X = 2|Y = 1) = f_{X|1}(2) = \frac{2 \times 2 + 1}{3 \times 1 + 6} = \frac{5}{9}$
- $P(Y = 3|X = 0) = f_{Y|0}(3) = \frac{2 \times 0 + 3}{8 \times 0 + 6} = \frac{3}{6}$

Independência

Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes se o conhecimento dos valores de X não afecta nenhum dos valores de Y e vice-versa.

Independência de duas variáveis aleatórias

Se duas variáveis aleatórias X e Y são independentes então

- $f_{X|y}(x) = f_X(x)$
- $f_{Y|x}(y) = f_Y(y)$
- $f_{XY}(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y)$

Para dois acontecimentos A e B independentes:

- $P(A|B) = P(A)$
- $P(B|A) = P(B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Valor esperado

Se X e Y são duas variáveis aleatórias discretas e $f_{XY}(x, y)$ a sua função de probabilidade conjunta, o valor esperado para uma qualquer função das variáveis aleatórias $g(X, Y)$, é dado por

$$E(g(X, Y)) = \sum_x \sum_y g(x, y) f_{XY}(x, y)$$

Propriedades

1. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
2. $E(XY) = E(X) \times E(Y)$ se X e Y são variáveis aleatórias independentes

Valor esperado e variância

A média de X é dada por

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x f_X(x)$$

e a variância de X por

$$\sigma_X^2 = V(X) = \sum_x (x - \mu_X)^2 f_X(x) = \sum_x x^2 f_X(x) - \mu_X^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

A média de Y é dada por

$$\mu_Y = E(Y) = \sum_y y f_Y(y)$$

e a variância de Y por

$$\sigma_Y^2 = V(Y) = \sum_y (y - \mu_Y)^2 f_Y(y) = \sum_y y^2 f_Y(y) - \mu_Y^2 = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

Valor esperado e variância

A média condicional de X dado $Y = y$ é dada por

$$\mu_{X|y} = E(X|y) = \sum_x x f_{X|y}(x)$$

e a variância de X dado $Y = y$ por

$$\sigma_{X|y}^2 = V(X|y) = \sum_x (x - \mu_{X|y})^2 f_{X|y}(x) = \sum_x x^2 f_{X|y}(x) - \mu_{X|y}^2$$

A média condicional de Y dado $X = x$ é dada por

$$\mu_{Y|x} = E(Y|x) = \sum_y y f_{Y|x}(y)$$

e a variância de Y dado $X = x$ por

$$\sigma_{Y|x}^2 = V(Y|x) = \sum_y (y - \mu_{Y|x})^2 f_{Y|x}(y) = \sum_y y^2 f_{Y|x}(y) - \mu_{Y|x}^2$$

Variância

Se X e Y são duas variáveis aleatórias, então

$$V(X \pm Y) = V(X) + V(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

onde $Cov(X, Y)$ é a covariância entre as variáveis aleatórias X e Y

$$Cov(X, Y) = E(X - \mu_X) \times E(Y - \mu_Y) = E(XY) - E(X) \times E(Y)$$

Se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes então

$$V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$$

Valor esperado e variância

Exemplo 4

Considere a seguinte função de probabilidade conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \frac{2x + y}{42} \quad \text{para } x = 0, 1, 2 \text{ e } y = 0, 1, 2, 3$$

com as seguintes funções de probabilidade marginais

$$f_X(x) = \frac{8x + 6}{42} \text{ e } f_Y(y) = \frac{3y + 6}{42}$$

Determine $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$, $E(Y)$, $E(Y^2)$, $V(Y)$ e $E(XY)$. Serão as variáveis aleatórias X e Y independentes? Calcule $Cov(X, Y)$, $E(X + Y)$ e $V(X + Y)$.

- $\mu_X = E(X) = \sum_x x f_X(x) = \sum_{x=0}^2 x \frac{8x + 6}{42} = 0 + \frac{14}{42} + \frac{44}{42} = \frac{58}{42}$
- $E(X^2) = \sum_x x^2 f_X(x) = \sum_{x=0}^2 x^2 \frac{8x + 6}{42} = 0 + \frac{14}{42} + \frac{88}{42} = \frac{102}{42}$
- $\sigma_X^2 = V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{102}{42} - \left(\frac{58}{42}\right)^2 = \frac{230}{441}$

Valor esperado e variância

Exemplo 4

- $\mu_Y = E(Y) = \sum_y y f_Y(y) = \sum_{y=0}^3 y \frac{3y+6}{42} = 0 + \frac{9}{42} + \frac{24}{42} + \frac{45}{42} = \frac{78}{42}$

- $E(Y^2) = \sum_y y^2 f_Y(y) = \sum_{y=0}^3 y^2 \frac{3y+6}{42} = 0 + \frac{9}{42} + \frac{48}{42} + \frac{135}{42} = \frac{192}{42}$

$$\sigma_Y^2 = V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{192}{42} - \left(\frac{78}{42}\right)^2 = \frac{495}{441}$$

- $E(XY) = \sum_x \sum_y xy f_{XY}(x, y) = \sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^3 xy \frac{2x+y}{42} =$

$$0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \frac{3}{42} + \frac{8}{42} + \frac{15}{42} + 0 + \frac{10}{42} + \frac{24}{42} + \frac{42}{42} = \frac{102}{42}$$

- X e Y independentes? $E(XY) = \frac{102}{42}$, $E(X) = \frac{58}{42}$, $E(Y) = \frac{78}{42}$ e

$$E(X) \times E(Y) = \frac{1131}{441}, \text{ logo } E(XY) \neq E(X) \times E(Y), \text{ i.e., } X \text{ e } Y \text{ não são}$$

independentes (também, $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x) \times f_Y(y)$)

Valor esperado e variância

Exemplo 4

- $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \times E(Y) = \frac{102}{42} - \frac{1131}{441} = -\frac{60}{441}$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{58}{42} + \frac{78}{42} = \frac{136}{42}$
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y) = \frac{230}{441} + \frac{495}{441} + 2 \times \left(-\frac{60}{441}\right) = \frac{605}{441}$